

Lionel ATTY

Sénior Développeur • Backend, Architecture, SIG, 3D Temps-Réel, Python, C++

lionel.atty@gmail.com • +33 6 01 59 00 23 • 25 Bd Bouès, Marseille • Télétravail / Hybride • 45 ans

Expériences Professionnelles

2021 - 2025

Développeur Back End Python — UNOWHY (Paris / Télétravail — Juin 2021 à Déc. 2025)

Conception et développement de la plateforme microservices backend pour l'éducation numérique.

- **Conception & Architecture** : Refonte et développement de microservices backend Python 3.9+ (**FastAPI**, GraphQL, OpenAPI, Asyncpg, Pydantic, Click). - **Event-Driven & Stockage** : Mise en place d'une architecture orientée événements avec **PostgreSQL**, **EventStore**, MQTT et MinIO. - **Infrastructure & Conteneurisation** : Déploiement et orchestration sous **Kubernetes** et **Docker** sur Digital Ocean, gestion de configuration avec **Ansible**. - **Sécurité & Observabilité** : Authentification SSO avec **Keycloak**, reverse-proxy Traefik, workflows Argo, agrégation de logs Fluentd. - **Qualité & Méthodologies** : Pratiques agiles SCRUM / Kanban, intégration continue GitLab CI, tests complets sous **Pytest**, GitFlow, documentation Notion, suivi Jira.

2019 - 2021

Data Engineer Senior — 365TALENTS (Lyon / Télétravail)

Conception, développement et intégration des algorithmes et pipelines de données pour le matching et la détection de compétences RH. - **Data Processing & NLP** : Conception d'algorithmes et pipelines de données pour le matching de compétences RH (**Python 3.6/3.8**, **ElasticSearch**, **Redis** / Redis Streams, spaCy, Gensim, TensorFlow, Dependency-Injector, Celery). - **Microservices & Communication** : Développement de services backend haute performance avec **FastAPI** et **gRPC**. - **Cloud GCP & DevOps** : Exploitation de **Google Cloud Platform** (Compute Engine, Cloud Functions, Pub/Sub, Cloud Scheduler, Cloud Storage), infrastructure as code avec **Terraform** et **Ansible**. - **Monitoring & CI/CD** : Stack ELK complète (Elasticsearch, Logstash, Kibana, APM, Filebeat), métriques Prometheus et dashboards Grafana, pipelines GitHub Actions avec runners auto-hébergés. - **Architecture & Qualité** : Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), tests sous **Pytest**, API REST, GitFlow.

2019 (4 mois)

Ingénieur Modèle & Industrialisation — FORCITY (Lyon)

*Industrialisation de modèles python de simulation urbaine pour l'optimisation de collecte et traitement des déchets (**Waste Vision**).* - **Développements & SIG** : Modélisation sous Python 3.6, PostgreSQL / **PostGIS** / JSONB, SQLAlchemy, GeoAlchemy2, GeoPandas, Pytest. - **Pipelines & Simulation** : Traitements spatiaux et vectoriels pour la simulation de flux démographiques et logistiques. - **Environnement & Qualité** : Conteneurisation Docker, métriques Grafana, pipelines GitLab CI, GitFlow, suivi YouTrack.

2017 - 2018

Ingénieur Logiciel (R&D) & Data Analysis — HOLIMETRIX (Lyon) - **Projet Concurrency** : Agrégation et analyse de flux massifs de données publicitaires partenaires (SNPTV) pour établir le champ de concurrence des marques (Python 3.x, MariaDB/MySQL, **HDFS**, ORM SQLAlchemy, **Pandas**, orchestration **Apache Airflow**, notebooks Jupyter). - **Projet Pythie (Crawler TV)** : Conception d'une chaîne automatisée d'acquisition de flux vidéo broadcast et détection de spots publicitaires TV en temps réel (Python 3.x, C++, **gRPC**, **Docker**, Rancher, **MongoDB**, FFMPEG, MPEG-TS, OpenCV/SciPy, Flask-admin, dashboards Plotly).

- 2011 - 2017** **Chargé de Recherche (R&D) — IGN (Saint-Mandé) - Projet LI3DS (Large Input 3D System) :** Conception et développement d'un logiciel modulaire pilotant l'acquisition et la synchronisation temps réel de capteurs multiples (LIDAR, caméras, centrale inertielle) en C++, Python, **ROS**, Qt, PostGIS, Docker. [GitHub LI3DS](#) • [Talk Foss4G](#). - **Projet TrafiPollu :** Production de données géographiques et modélisation de dispersion des polluants dans un SIG QGIS. [Plugin QGIS Interactive Map Tracking](#) • [Article GeoTribu](#). - **Projet iSpace&Time :** Cartographie 4D et simulation de flux urbains (SYMUVIA), moteur de rendu OpenSceneGraph / Shaders OpenGL, C++, Qt, CMake, Blender, MakeHuman.
- 2005 - 2008** **Ingénieur R&D Moteur 3D — EDEN GAMES / ATARI (Lyon) - Jeu Alone in the Dark (PC, Xbox 360, PS3) :** R&D et intégration dans le moteur 3D propriétaire d'un système novateur d'ombres douces temps réel sur GPU (C++, DirectX 9/10, Shaders HLSL, Perforce). - **Collaboration R&D Thèse CIFRE :** Travaux de recherche appliquée en rendu graphique temps réel avec le laboratoire ARTIS / GRAVIR (INRIA Rhône-Alpes).

Outils & Technologies

- **Langages & Frameworks :** Python (FastAPI, Pydantic, Asyncpg, Pytest, Celery, Pandas, SQLAlchemy), C++ (98, 11, 14, 17, STL, Qt 4/5), C, Bash.
- **3D Temps-Réel & Graphisme :** OpenGL (2.x–4.x), Vulkan, DirectX (9/10), Shaders (GLSL, HLSL, OpenCL, CUDA), OpenSceneGraph, ROS.
- **Bases de Données & Stockage :** PostgreSQL / PostGIS / JSONB, Redis (Streams), Elasticsearch, MongoDB, EventStore, MariaDB/MySQL, HDFS.
- **Cloud, DevOps & Infrastructure :** Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform (GCP), Terraform, Ansible, GitHub Actions, GitLab CI, Traefik, Keycloak (SSO).
- **Observabilité & Monitoring :** Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana, APM, Filebeat).
- **Architecture & Méthodes :** Clean Architecture, Microservices (REST, GraphQL, gRPC), Architecture Event-Driven, SCRUM, KANBAN, GitFlow.

Études & Diplômes

- 2005 - 2009** **Thèse CIFRE (Rendu Graphique Temps-Réel & GPU) — UJF / INRIA GRAVIR / Eden Games**
Algorithmes de calcul et génération d'ombres douces temps réel sur GPU.
- **Publication internationale :** *Soft Shadow Maps: Efficient Sampling of Light Source Visibility*, **Computer Graphics Forum (CGF)**, vol. 25, no. 4, pp. 725–741, Dec. 2006. ([Atty et al.](#) - [INRIA Maverick](#))
- 2004 - 2005** **Master 2 Recherche (Image, Vision, Robotique) — Université Joseph Fourier / INRIA (Grenoble)**
Étude et amélioration des algorithmes de rendu temps réel et illumination globale (Projet Cyber-II).
- 2003 - 2004** **Master 1 / Magistère (Informatique & Mathématiques Appliquées) — UJF Grenoble**
Spécialisation en synthèse d'images, illumination temps réel, shaders GPU et géométrie algorithmique.

Conférences, Formations & Open Source

- 2021 - 2022** **DocString :** Mentorat technique & masterclass vidéo [Application CLI avec Python & CI/CD \(Partie 1, Partie 2, Slides\)](#).
- 2019** **PyCon.FR (Bordeaux) :** Talk & démo [Microservices gRPC/Python pour une application NLP d'analyse sémantique \(Vidéo • Slides\)](#).
- 2019** **ForCity :** Présentation technique interne sur l'architecture microservices gRPC appliquée aux SIG.
- 2016** **FOSS4G-fr :** Conférence [Projet LI3DS - Acquisition et synchronisation 3D temps réel](#).
- 2011 - 2016** **IGN / ENSG :** Formations supérieures [Python Géomatique](#) (cours/TD/examens) et calcul scientifique sur GPU (OpenCL / CUDA).

Langues & Divers

- **Langues :** Anglais (technique courant, veille & documentation quotidienne), Allemand (notions scolaires).
- **Pratiques Musicales :** Guitare-Basse (15 ans de pratique en groupe), Percussions Africaines (2 ans).
- **Sports & Activités :** Volley-ball (15 ans en compétition régionale), Football.
- **Centres d'intérêt :** Architecture logicielle, Moteurs 3D bas-niveau / Vulkan, Écosystème Open Source, Science-Fiction.